தீர்வு

இதனை, $\left(3x^3-2x^2-7x+6\right)-\left(x^3-x^2+x+3\right)$ என்று எழுதுவோம்.

அடைப்புக் குறிக்கு முன்பு குறைக்குறி (–ve sign) இருந்தால், அதனை நீக்க, அடைப்புக் குறிக்குள் உள்ள உறுப்புகளின் குறிகளை மாற்றி எழுதவேண்டும். எனவே,

$$\begin{aligned}\left(3x^3-2x^2-7x+6\right)-\left(x^3-x^2+x+3\right) &= 3x^3-2x^2-7x+6-x^3+x^2-x-3\\ &=\left(3x^3-x^3\right)+\left(-2x^2+x^2\right)+\left(-7x-x\right)+\left(6-3\right)\\ &=x^3\left(3-1\right)+x^2\left(-2+1\right)+x\left(-7-1\right)+\left(6-3\right)\\ &=2x^3-x^2-8x+3\end{aligned}$$

ஆகவே, இக்கோவையின் படி 3 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.17 பின்வரும் கோவையைச் சுருக்கி, அதன் படியைக் காண்க.

$$\left(4m^2+3n\right)-\left(3m+9n^2\right)-\left(3m^2-6n^2\right)+\left(5m-n\right)$$

தீர்வு

$$\begin{aligned}&\left(4m^2+3n\right)-\left(3m+9n^2\right)-\left(3m^2-6n^2\right)+\left(5m-n\right)\\ &= 4m^2+3n-3m-9n^2-3m^2+6n^2+5m-n\\ &=\left(4m^2-3m^2\right)+\left(3n-n\right)+\left(-3m+5m\right)+\left(-9n^2+6n^2\right)\\ &=m^2+2n+2m-3n^2\end{aligned}$$

எனவே, இந்தக் கோவையின் படி 2 ஆகும்.

பயிற்சி 3.3

1. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.
   (i) $a^3b^2c^4d^2$ என்னும் உறுப்பின் படி _____.
   (ii) மாறிலி உறுப்பின் படி _____.
   (iii) $3z^2y+2x-3$ என்னும் கோவையின் அதிகபட்சப் படி உடைய தலையாய உறுப்பின் கெழு _____.

2. சரியா, தவறா எனக் கூறுக.
   (i) m^2n மற்றும் mn^2 இன் படிகள் சமமானவை.
   (ii) $7a^2b$ மற்றும் $-7ab^2$ ஆகியன ஒத்த உறுப்புகள் ஆகும்.
   (iii) $-4x^2yz$ என்னும் கோவையின் படி -4 ஆகும்.
   (iv) ஒரு கோவையின் படி என்பது, ஏதேனும் ஒரு முழுக்களாக இருக்கக்கூடும்.

3. பின்வரும் உறுப்புகளின் படியைக் காண்க.
   (i) $5x^2$ (ii) $-7ab$ (iii) $12pq^2r^2$ (iv) -125 (v) $3z$

4. பின்வரும் கோவைகளின் படியைக் காண்க.
   (i) x^3-1 (ii) $3x^2+2x+1$ (iii) $3t^4-5st^2+7s^3t^2$

7th_Maths_T2_TM_Chp3.indd 65 05-07-2019 18:05:22